

חדו"א 1מ2 – 104042

מבחן לדוגמה

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 6 שאלות רב-ברירות (42 נקודות).
- חלק ב': שלוש שאלות פתוחות (58 נקודות).
- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירותיות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

ערך האינטגרל $\int_{-9^{\frac{1}{3}}}^{9^{\frac{1}{3}}} \frac{x^2}{x^6+81} dx$ הוא:

- א. $\frac{\pi}{66}$ ב. $\frac{\pi}{70}$ ג. $\frac{\pi}{54}$ ד. $\frac{\pi}{30}$ ה. $\frac{\pi}{24}$

שאלה 2

תהא f מוגדרת בקטע $(1, \infty)$, מונוטונית בקטעים $(n, n+1]$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ומקיימת:

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in (n, n+1], |f(x)| \leq M$$

אז:

- א. f מונוטונית בקטע $(1, \infty)$.
ב. יש ל- f מקסימום ומינימום בקטע $(1, \infty)$.
ג. יש ל- f מקסימום או מינימום בקטע $(1, \infty)$ אך לא בהכרח שניהם.
ד. $a_n = f\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$ היא סדרה מתכנסת.
ה. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

שאלה 3

האינטגרל המוכלל $\int_0^1 x^{\alpha+2} (x - \sin x) dx$ מתכנס אם ורק אם:

- א. $\alpha < -3$.
ב. $\alpha < 7$.
ג. $\alpha > -6$.
ד. $\alpha = -7$.
ה. $\alpha > -2$.

שאלה 4

אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ טור מתכנס, אז:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ מתכנס.

ג. אם $\{a_n\}$ מתכנסת אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot a_{n+1}$ מתכנס.

שאלה 5

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi n + \frac{\pi}{2})}{n \ln(n+1)} x^n$ הוא:

א. $[1, 1]$ ב. $(-1, 1]$ ג. $\mathbb{R}$ ד. $[-1, 1)$ ה. $(-1, 1)$

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$ אז:

א. רציפה בנקודה $x = 0$.

ב. ל- f יש אי-רציפות מסוג סליקה בנקודה $x = 0$.

ג. ל- f יש אי-רציפות מסוג קפיצה בנקודה $x = 0$.

ד. ל- f יש אי-רציפות מסוג עיקרית בנקודה $x = 0$.

ה. אין מספיק נתונים.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שתי השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (20 נקודות)

תהא f גזירה פעמיים בקטע $[0, 2]$ ומקיימת $f'(0) = f'(2) = 0$.

א. (5 נקודות) רשמו פיתוח טיילור מסדר ראשון של f עם שארית בצורת לגרנז' בנקודות $0, 2$.

ב. (15 נקודות) בעזרת הערכת הפולינומים מסעיף א' בנקודה $x_0 = 1$ הוכיחו שיש נקודה $c \in (0, 2)$ המקיימת:

$$|f(2) - f(0)| \leq |f''(c)|$$

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 8 (23 נקודות)

א. (3 נקודות) צטטו במדויק את משפט לגרנז'.

ב. (20 נקודות) תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה פעמיים בקטע (a, b) ומקיימת $f(a) = f(b) = 0$. הוכיחו

שאם יש נקודה $c \in (a, b)$ בה $f(c) > 0$ אז יש נקודה $t \in (a, b)$ בה מתקיים $f''(t) < 0$.

פתרון סעיף א'

פתרון סעיף ב'

שאלה 9 (15 נקודות)

תהא $F(t) = \int_0^t \ln(2e^x + x^2) dx$

א. (10 נקודות) הוכיחו שלכל $t > 0$ מתקיים $\frac{t^2}{2} \leq F(t) \leq t \ln 3 + \frac{t^2}{2}$.

ב. (5 נקודות) חשבו את הגבול $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{F(t)}{t^2}$.

פתרון סעיף א'

